Pharmacologie des anti-angineux — Résumé

Métadonnées	
Version du prompt	v4.1
Date de génération	30/10/2026
Sources	Diapositives (36 pages) ; prise de notes (10 pages)
Périmètre	Cours entier. Les médicaments antithrombotiques, cités dans le plan des diapositives, ne sont pas développés.

Légende : **bleu gras** = notion clé ; **orange** = [Correction]/[Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours]. Étiquettes de priorité : [Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral].

Plan du cours

I. Rappels : maladie coronarienne, angor (d.3-6)
II. Principes du traitement, objectifs (d.7-10)
III. Bêtabloquants (d.12-15)
IV. Inhibiteurs calciques (d.17-20)
V. Dérivés nitrés (d.22-33)
VI. Apparentés : molsidomine, nicorandil (d.34-35)
VII. Traitement en pratique (notes seules)

[Insistance d'un intervenant] Comprendre les mécanismes permet de retrouver indications, effets indésirables et contre-indications.

I-II. Angor et principes

Mots-clés : athérome sténosant ; coronaires épicardiques ; 3 millions en France ; facteurs de risque ; ischémie silencieuse ; angor ; SCA ; douleur rétrosternale ; constriction en étau ; irradiation ; déséquilibre apports/besoins ; Prinzmetal ; spasme ; rétrécissement aortique ; anémie ; précharge ; postcharge ; inotrope négatif ; angioplastie ; stent ; pontage

- **Maladie coronarienne** = athérome sténosant des **coronaires épicardiques** ; **3 M de personnes en France**. FDR : sédentarité, dyslipidémie, diabète, obésité, tabac.
- Symptômes, du − au + sévère : **ischémie silencieuse**, essoufflement, **angor**, **SCA**, arythmie, IC.
- Douleur : **rétrosternale**, **constriction en étau** (angere = serrer), irradiante (épaule, dos, bras, cou, mâchoire) ; cède à **l'arrêt de l'effort et aux dérivés nitrés**.
- **[Insistance d'un intervenant] Angor = déséquilibre apports / besoins en O2** → ischémie. Étiologies : **athérome +++**, **spasme (Prinzmetal)**, fonctionnelles (rétrécissement aortique, anémie, tachycardie).
- Objectifs : **pronostic** (↓ SCA, IC, décès CV), **symptômes**, **ralentir l'athérosclérose**. **[Vigilance] traiter la crise ≠ traiter la cause.**
- Moyens : ↓ besoins (**précharge** = nitrés ; **inotrope −** = βB et IC ; **postcharge** = IC et nitrés) ; ↑ apports (**VD coronaire**) ; prévenir le thrombus. Non pharmaco : angioplastie, stent, pontage.

III. Bêtabloquants

Mots-clés : -olol ; antagonistes compétitifs ; 1re intention ; prophylaxie ; chronotrope/inotrope/dromotrope négatif ; durée diastolique ; débit coronarien ; rénine ; liposolubilité ; aténolol rénal ; propranolol hépatique ; asthme = CI ; Raynaud ; effet rebond ; up-régulation ; péri-opératoire ; hypoglycémie masquée

- **« -olol »** ; antagonistes compétitifs des catécholamines sur les récepteurs β. **[Insistance d'un intervenant] 1re intention, en prophylaxie** (pas pour la crise).
- **Chrono-, ino-, dromotrope négatifs (β1)** → **↓ consommation d'O2**, **↑ durée diastolique** → **↑ débit coronarien** ; **↓ rénine**. Cible : **FC 50-60/min au repos**.
- PK : voie orale, biodisponibilité variable, liaison protéique faible ; **liposolubilité** → **aténolol (hydrophile) = rénal**, **propranolol (lipophile) = hépatique** (et effets centraux).
- EI graves : **IC, bradycardie, troubles de conduction**, **[Vigilance] asthme = CI**. Bénins : asthénie, **Raynaud**, impuissance, dépression, cauchemars.
- **[Insistance d'un intervenant] Arrêt progressif** (up-régulation → **rebond** : ↑ FC, ↑ TA, arythmie, ischémie) ; attention au **péri-opératoire** ; dose faible chez l'âgé ; **[Vigilance] diabétique : signes d'hypoglycémie masqués**.

IV. Inhibiteurs calciques

Mots-clés : canaux de type L ; dihydropyridines ; -dipine ; amlodipine ; vérapamil ; diltiazem ; bépridil ; vasodilatation artérielle ; débit coronarien ; postcharge ; Prinzmetal ; bradycardisant ; OMI dose-dépendants ; libération prolongée ; tachycardie réflexe ; CYP3A4

- **DHP (« -dipine »)** : amlodipine, félodipine, nifédipine (vasculaires) ; **non-DHP** : diltiazem, vérapamil, bépridil (cœur + vaisseaux).
- **Inhibition des canaux calciques voltage-dépendants de type L** (CML vasculaires et cardiomyocytes).
- Vasculaire : **VD artérielle ≫ veineuse** → **↓ postcharge** et **↑ débit coronarien**. Cardiaque : **chrono-, dromo-, inotrope −** → ↓ consommation d'O2.
- **Alternative aux βB** (intolérance, CI) ; **[Insistance d'un intervenant] traitement de choix du Prinzmetal** (bradycardisants) ; **[Vigilance] association aux βB seulement avec un IC non bradycardisant**.
- EI : **OMI dose-dépendants** (principal), flushes, céphalées, tachycardie réflexe ; troubles de conduction, bradycardie, décompensation d'IC. **Formes LP** ; **inhibiteurs du CYP3A4/5**.

V-VI. Dérivés nitrés et apparentés

Mots-clés : prodrogues ; NO ; glutathion-S-transférase ; guanylate cyclase ; GMPc ; chaînes légères de myosine ; trinitrine ; sublingual ; transdermique ; 1er passage hépatique ; biodisponibilité 10-20 % ; tolérance ; tachyphylaxie ; 8-12 h ; IPDE5 ; CI absolue ; méthémoglobinémie ; molsidomine ; nicorandil ; canaux potassiques

- **Prodrogues du NO** : mononitrate et dinitrate d'isosorbide, **trinitrine**.
- Mécanisme : dénitration (**glutathion-S-transférase**) → **NO** → **guanylate cyclase** → **↑ GMPc** → ↓ Ca2+ → **déphosphorylation des chaînes légères de myosine** → relaxation.
- **Faible dose : VD veineuse** (↓ précharge) ; **forte dose : VD artérielle** (↓ postcharge) et **coronaire** (↑ apports, redistribution, anti-spastique).
- PK : **1er passage hépatique +++**, biodisponibilité orale **10-20 %** → **sublingual = crise**, **transdermique = fond** ; demi-vie de quelques minutes.
- **[Insistance d'un intervenant] Tolérance** en prise continue, quelle que soit la voie, mécanisme inconnu → **interruption 8-12 h/j**, patch retiré la nuit.
- Indications : angor d'effort, crise, SCA, **OAP**. **[Insistance d'un intervenant] S'asseoir avant la prise**.
- **[Insistance d'un intervenant] [Vigilance] IPDE5 (sildénafil, tadalafil, vardénafil, avanafil) = CI absolue** : synergie (↑ GMPc et ↓ dégradation) → hypotension sévère, SCA.
- EI : céphalées, bouffées vasomotrices, érythème, **hypotension orthostatique**, épuisement de l'effet, nausées, **méthémoglobinémie**.
- **Apparentés** : **molsidomine**, **nicorandil** : ↑ GMPc + **ouverture des canaux potassiques** → hyperpolarisation → VD artérielle, ↓ postcharge. **Prophylaxie de l'angor d'effort**, **pas de tolérance**, **[Vigilance] même CI avec les IPDE5**.

VII. En pratique

Mots-clés : titration progressive ; dose la plus faible ; épreuve d'effort ; changement de classe ; polythérapie raisonnée ; interaction pharmacodynamique ; hypolipémiants

- **Dose la plus faible** puis augmentation ; objectifs : **disparition des crises** et **absence d'ischémie à l'ECG ou à l'épreuve d'effort**.
- EI importants → **changer de classe**. Monothérapie insuffisante → **polythérapie raisonnée** ; **[Vigilance] cumul bradycardisant/inotrope −/vasodilatateur = addition des effets**.
- Toujours : **modifications des habitudes de vie** et parfois **hypolipémiants**.

Pièges / points corrigés

- **[Correction] fenêtre sans nitré : 8 à 12 h par jour (diapo).**
- **[Vigilance] nitrés : veineux à faible dose, artériel et coronaire à forte dose.**
- **[Vigilance] βB = traitement de fond, jamais pour la crise.**
- **[Vigilance] avec un βB, n'associer qu'un IC non bradycardisant.**
- **[Vigilance] asthme = CI formelle des βB ; Prinzmetal aussi.**
- [Hors cours] Prinzmetal : effet théorique des βB non démontré cliniquement, CI maintenue dans les RCP.
- [Incertain] définition du Prinzmetal dans les notes ; « 1re cause de maladie cardiaque » ; mécanismes des apparentés.

À ne pas confondre

- **Traitement de fond** (βB, IC, patchs) ≠ **traitement de la crise** (nitré sublingual).
- **DHP** (vasculaires, OMI, flushes) ≠ **vérapamil/diltiazem** (cardiaques, bradycardie).
- **Angor stable** (βB en 1re intention) ≠ **Prinzmetal** (IC en 1re intention, βB contre-indiqués).
- **Sublingual** (rapide, crise) ≠ **transdermique** (prolongé, fond).
- **Précharge** (veineuse, faible dose) ≠ **postcharge** (artérielle, forte dose).
- **Dérivés nitrés** (tolérance) ≠ **apparentés** (pas de tolérance).
- **GMPc** (NO, nitrés) ≠ **AMPc** (voie β-adrénergique).